

一九九八年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{4}$. 用四则运算将分子化简, 再用等价无穷小替换:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 - 4}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x^2} - 1)}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{2x^2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

2. 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{37}{12}$. 易见 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 的零点为 $-1, 0, 2$, 且当 $x \in (-1, 0)$ 时 $y < 0$; 当 $x \in (0, 2)$ 时 $y > 0$. 于是有

$$A = \int_{-1}^0 -(-x^3 + x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx = \frac{37}{12}.$$

3. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C$. 用分部积分法, 有

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx &= - \int \ln \sin x d(\cot x) = -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \cot^2 x dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int (\csc^2 x - 1) dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C.\end{aligned}$$

4. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $xf(x^2)$. 作变量代换 $u = x^2 - t^2$, 则有

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \int_{x^2}^0 -\frac{1}{2} f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

从而导函数为

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(u) du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = x f(x^2).$$

5. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的渐进线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = x + \frac{1}{e}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设数列 x_n 与 y_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是……………()
- (A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散.
(B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界.
(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小.
(D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小.

解. 应选 (D).

2. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是……………()
- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

解. 应选 (B). 当 $x \neq 0, \pm 1$ 时 $f(x)$ 可导, 因而只需在 $x = 0, \pm 1$ 处考察 $f(x)$ 是否可导. 我们有一般的结论: 设函数 $f(x) = \varphi(x)|x - a|$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a) = 0$. 这是因为

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = -\varphi(a),$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = \varphi(a).$$

所以 $f'(a)$ 存在当且仅当 $f'_-(a) = f'_+(a)$, 即 $\varphi(a) = 0$. 在这个题目中, $f(x) = (x^2 - x - 2)|x||x - 1||x + 1|$, 记

$$\varphi_1(x) = f(x)/|x| = (x^2 - x - 2)|x - 1||x + 1|$$

$$\varphi_2(x) = f(x)/|x - 1| = (x^2 - x - 2)|x||x + 1|$$

$$\varphi_3(x) = f(x)/|x + 1| = (x^2 - x - 2)|x||x - 1|$$

则 $\varphi_1(0) \neq 0$, $\varphi_2(-1) = 0$, $\varphi_3(1) \neq 0$. 由上面结论知, $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导, 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处不可导. 因此 $f(x)$ 只有 2 个不可导点, 故应选 (B).

3. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于……………()
- (A) 2π . (B) π . (C) $e^{\frac{\pi}{4}}$. (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

解. 应选 (D). 由题设可得

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{1 + x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y}{1 + x^2} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = \frac{y}{1 + x^2}.$$

分离变量并对两边积分得

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1 + x^2} \Rightarrow \ln|y| = \arctan x + C \Rightarrow y = C_1 e^{\arctan x}.$$

代入初始条件 $y(0) = \pi$ 得 $C_1 = \pi$. 所以 $y = \pi e^{\arctan x}$, 从而 $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(a)$ 为其极大值, 则存在 $\delta>0$, 当 $x\in(a-\delta, a+\delta)$ 时, 必有..... ()

- (A) $(x-a)[f(x)-f(a)]\geq 0$. (B) $(x-a)[f(x)-f(a)]\leq 0$.
 (C) $\lim_{t\rightarrow a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geq 0 (x\neq a)$. (D) $\lim_{t\rightarrow a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\leq 0 (x\neq a)$.

解. 应选 (C).

5. 设 A 是任一 $n (n\geq 3)$ 阶方程, A^* 是其伴随矩阵, 又 k 为常数, 且 $k\neq 0, \pm 1$, 则必有 $(kA)^*=$ ()

- (A) kA^* . (B) $k^{n-1}A^*$. (C) k^nA^* . (D) $k^{-1}A^*$.

解. 应选 (B).

三、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x)=(1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\pi/4)}}$. 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

解. $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内有第二类间断点 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{5\pi}{4}$, 第一类(可去)间断点 $\frac{3\pi}{4}$ 和 $\frac{7\pi}{4}$.

四、(本题满分 5 分)

确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}dt}=c (c\neq 0)$.

解. $a=1, b=0, c=\frac{1}{2}$.

五、(本题满分 5 分)

利用代换 $y=\frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 化简, 并求出原方程的通解.

解. 原方程化简为 $u''+4u=e^x$, 其通解为 $y=C_1\frac{\cos 2x}{\cos x}+C_2\sin x+\frac{e^x}{5\cos x}$.

六、(本题满分 6 分)

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

解. $\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

七、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面

由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

解. 取沉放点为原点 O , 铅直向下作为 Oy 轴正向, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho g - kv, \quad y|_{t=0} = 0, \quad v|_{t=0} = 0.$$

利用 $\frac{dy}{dt} = v$ 可得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy} = v \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1}.$$

代入上面微分方程消去 t , 得到 y 与 v 之间的微分方程

$$mv \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1} = mg - B\rho g - kv, \quad v|_{y=0} = 0.$$

分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - B\rho g - kv} dv$, 两边积分得

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho g)}{k^2} \ln(mg - B\rho g - kv) + C.$$

再根据初始条件 $v|_{y=0} = 0$, 即

$$C = \frac{m(mg - B\rho g)}{k^2} \ln(mg - B\rho g),$$

故所求 y 与 v 函数关系为

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho g)}{k^2} \ln \left(\frac{mg - B\rho g - kv}{mg - B\rho g} \right).$$

八、(本题满分 8 分)

设 $y = f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(I) 试证存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(II) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (I) 中的 x_0 是唯一的.

解. (I) 令 $\varphi(x) = xf(x) - \int_x^1 f(t) dt$, 则要证 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\varphi(x_0) = 0$. 因为 $\varphi(0) \leq 0$ 且 $\varphi(1) \geq 0$, 若使用零点定理则无法排除端点. 这里我们改为对 $\varphi(x)$ 的原函数 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$ 使用罗尔定理: $\Phi(0) = 0$, 由分部积分公式有

$$\begin{aligned} \Phi(1) &= \int_0^1 \varphi(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx \\ &= \int_0^1 xf(x) dx - \left[x \int_x^1 f(t) dt \right]_{x=0}^{x=1} + \int_0^1 x f(x) dx = 0. \end{aligned}$$

又由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续得 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 从而 $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导. 根据罗尔定理, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\Phi'(x_0) = \varphi(x_0) = 0$.

(II) 由 $\varphi'(x) = xf'(x) + f(x) + f(x) = xf'(x) + 2f(x) > 0$, 知 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调增加, 故 (1) 中的 x_0 是唯一的.

九、(本题满分 8 分)

设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

解. $\frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1)$.

十、(本题满分 8 分)

设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程, 并求函数 $y = y(x)$ 的极值.

解. 曲线的方程为 $y = \ln \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right| + 1 + \frac{1}{2} \ln 2$. 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, 函数有极大值 $y = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$.

十一、(本题满分 6 分)

设 $x \in (0, 1)$, 证明: (I) $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$; (II) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

解. (I) 令 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则有

$$\varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$\varphi''(x) = \frac{2}{1+x} [\ln(1+x) - x].$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, 由 $\varphi''(x) < 0$ 可得 $\varphi'(x) < \varphi'(0) = 0$, 从而 $\varphi(x) < \varphi(0) = 0$, 即有 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

(II) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$. 则有

$$f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由 (I) 知, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 于是 $f(x)$ 单调减少. 又 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 故当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} > f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1.$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2},$$

故当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

十二、(本题满分 5 分)

设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 其中 E 是 4 阶单位矩阵, A^T 是 4 阶矩阵 A 的转置矩

阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

解. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

十三、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 10, b, 4)^T$. 问:

(I) a, b 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(II) a, b 取何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出表达式.

解. (I) 当 $b \neq 2$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 无解, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(II) 当 $b = 2, a \neq 1$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 有唯一解:

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = (-1, 2, 0)^T,$$

于是 β 可唯一表示为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

当 $b = 2, a = 1$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 有无穷多个解:

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, 1, 1)^T + (-1, 2, 0)^T \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

这时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示:

$$\beta = -(2k+1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3 \quad (k \text{ 为任意常数}).$$